LAPORAN PRAKTIKUM 1 INTERNET OF THINGS (IOT) 2

Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

Dosen pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,
Andi Saptono, S.Kom

Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

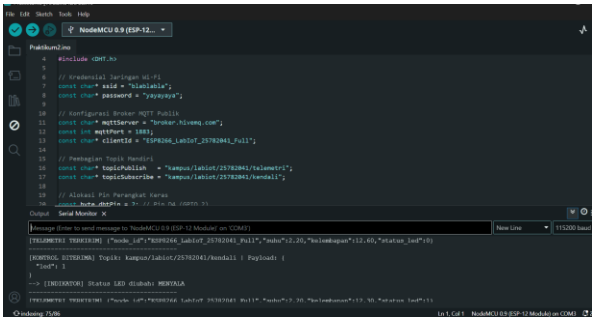
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

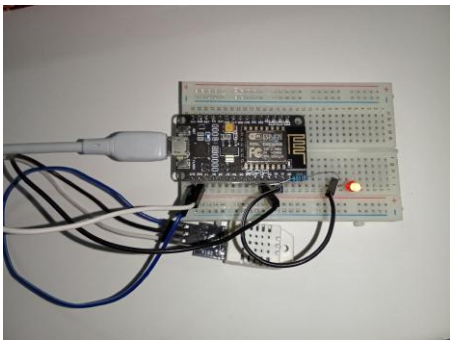
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

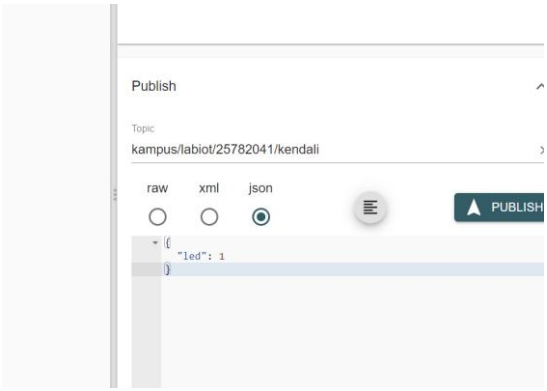
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

6.5.2 Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron







Pada praktikum ini, mikrokontroler NodeMCU ESP8266 dikonfigurasikan sebagai Subscriber pada jaringan MQTT untuk mendengarkan instruksi kendali jarak jauh secara asinkron. Perangkat mendaftarkan subskripsi pada topik khusus kampus/labiot/25782041/perintah dan dihubungkan secara fisik dengan sebuah lampu LED indikator pada pin digital D1 (GPIO 5).

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada Serial Monitor, sistem berhasil melakukan penanganan paket data masuk (callback function) secara otomatis ketika MQTT broker menerima payload berformat JSON. Teks payload yang diterima (seperti {"led": 1}) diproses melalui fungsi deserialisasi menggunakan pustaka ArduinoJson.

Nilai parameter di dalam JSON tersebut dievaluasi secara real-time untuk mengubah status logika pin output (digitalWrite), sehingga lampu LED dapat menyala atau padam seketika sesuai instruksi tanpa mengganggu siklus utama program. Selain itu, mekanisme pemulihan koneksi otomatis (auto-reconnect) juga terbukti andal dalam memulihkan sesi subskripsi apabila terjadi gangguan konektivitas.